

Порядки, теорема Lagrange, циклические группы, структура подгрупп

Score

Подтема покрывает арсенал, связанный с порядком элемента $\text{ord}(g)$, теоремой Лагранжа и её сильными следствиями (Cauchy, Frobenius), классификацией циклических подгрупп и работой со структурой подгрупп через индексы и пересечения. Основные сценарии IMC/Putnam — оценка / вычисление порядков, доказательство цикличности, выделение нормальных подгрупп малого индекса, контрпримеры в некоммуникативных группах.

Записи - Core

E1. Lagrange theorem (теорема Лагранжа) и её прямые следствия

Формулировка. Пусть G — конечная группа, $H \leq G$. Тогда $|H|$ делит $|G|$, и $|G| = [G : H] \cdot |H|$. В частности, $\text{ord}(g) \mid |G|$ и $g^{|G|} = e$ для всех $g \in G$.

Условия применимости. $|G| < \infty$. Обратное к Лагранжу неверно: A_4 имеет порядок 12, но не содержит подгруппы порядка 6.

Идея доказательства. Левые смежные классы H разбивают G на куски равной мощности $|H|$ (биекция $h \mapsto gh$).

Варианты и обобщения. Generalized Lagrange: $[G : H \cap K] \leq [G : H] \cdot [G : K]$ (см. E12). $g^{|G|} = e$ — групповая база Fermat-Euler.

Используется в. Любая задача, где вылезает делимость порядка элемента; контрпримеры на обращение — частый источник «ловушек» в Putnam-стиле.

E2. Cauchy theorem (теорема Коши)

Формулировка. Если p простое и $p \mid |G|$, то в G есть элемент порядка p .

Условия применимости. $|G| < \infty$. Без простоты p утверждение ложно (нет элемента порядка 4 в $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$, хотя $4 \mid 4$).

Идея доказательства. МсКау: действие $\mathbb{Z}/p$ на множестве кортежей $(g_1, \dots, g_p)$ с $g_1 \cdots g_p = e$ циклическим сдвигом; число неподвижных $\equiv |G|^{p-1} \pmod{p}$, оно делится на p , среди них есть тривиальный $(e, \dots, e)$, значит есть и нетривиальный.

Варианты и обобщения. Sylow I — обобщение на p^k . Frobenius (E5) — намного более сильное счётное утверждение.

Используется в. IMC-2005-6 (получение элементов нужного порядка); классификация групп порядка pq (E14).

E3. Order of element divides exponent; формула $\text{ord}(g^k) = \text{ord}(g) / \gcd(k, \text{ord}(g))$

Формулировка. Пусть $\text{ord}(g) = n < \infty$. Тогда $g^m = e \iff n \mid m$. Для любого $k \in \mathbb{Z}$:

$$\text{ord}(g^k) = \frac{n}{\gcd(k, n)}.$$

В частности, $\text{ord}(g^k) = n$ ровно при $\gcd(k, n) = 1$.

Условия применимости. Любая группа, g конечного порядка.

Идея доказательства. $g^{km} = e \iff n \mid km \iff n/\gcd(k, n) \mid m$.

Используется в. Подсчёт элементов заданного порядка в циклических группах (E7); ИМС-2001-2 — устранение «лишних» множителей через переход к подходящей степени.

Е4. Структура подгрупп циклических групп

Формулировка. Пусть $G = \langle g \rangle$ — циклическая группа порядка n . Тогда: 1. Любая подгруппа $H \leq G$ циклическа. 2. Для каждого делителя $d \mid n$ существует ровно одна подгруппа порядка d , а именно $\langle g^{n/d} \rangle$. 3. Биекция $\{d : d \mid n\} \leftrightarrow \{H \leq G\}$, $d \mapsto \langle g^{n/d} \rangle$.

Условия применимости. G циклическая (конечная или $\mathbb{Z}$ — для $\mathbb{Z}$ подгруппы суть $m\mathbb{Z}$).

Идея доказательства. Минимальный положительный k с $g^k \in H$ генерирует H — стандартный «Euclidean» аргумент.

Варианты и обобщения. В $\mathbb{Z}$: каждая подгруппа $= m\mathbb{Z}$. Это лежит в основе Smith normal form для $\mathbb{Z}$ -модулей.

Используется в. ИМС-1996-DAY2-3 (подгруппа унитарных матриц $\cong \mathbb{Z}[1/2]$ — пример нециклической, не конечно порождённой подгруппы), любые подсчёты циклических подгрупп.

Е5. Frobenius theorem (1895) — counting solutions of $x^n = e$

Формулировка. Пусть G — конечная группа, $n \mid |G|$. Тогда число решений уравнения $x^n = e$ в G делится на n .

Условия применимости. Существенно: $n \mid |G|$. Без этого верно лишь, что число решений делится на $\gcd(n, |G|)$ (это слабее, но всё же нетривиально).

Идея доказательства. Индукция по $|G|$ + теорема о двойных смежных классах; либо подсчёт через действия циклических групп. Современные доказательства (Brusyanskaya-Klyachko 2018) используют технику характеров.

Варианты и обобщения. Frobenius-Solomon: число решений $x_1^{n_1} \cdots x_k^{n_k} = a$ делится на $\gcd(\prod_i n_i, |G|)$ при подходящих условиях.

Используется в. Доказательство существования подгрупп заданных порядков; критерии циклическости; ИМС-стиль задач, где нужно показать, что число элементов порядка, делящего n , велико.

Е6. Критерий циклическости конечной группы через число решений $x^d = e$

Формулировка. Конечная группа G циклическа $\iff$ для каждого $d \mid |G|$ уравнение $x^d = e$ имеет $\leq d$ решений в G . (Эквивалентная форма: G циклическа $\iff$ для каждого d в G есть не более одной подгруппы порядка d .)

Условия применимости. $|G| < \infty$. В абелевом случае условие можно усилить: « $\leq d$ решений для каждого d » автоматически даёт циклическость.

Идея доказательства. Для $d \mid n$ обозначим $\psi(d)$ — число элементов порядка d . Если в G есть элемент порядка d , циклическая подгруппа им порождённая даёт $\varphi(d)$ элементов порядка d , и других — нет (по предположению). $\sum_{d \mid n} \psi(d) = n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$, значит $\psi(d) = \varphi(d)$ для всех $d \mid n$, в частности $\psi(n) > 0$.

Варианты и обобщения. Главное приложение — цикличность $\mathbb{F}_q^\times$ для конечного поля (там « $\leq d$ решений» — это про корни многочлена $x^d - 1$).

Используется в. Доказательство, что любая конечная подгруппа $\mathbb{F}^\times$ циклическа; задачи Putnam / ИМС о существовании первообразного корня.

Е7. Подсчёт элементов данного порядка: $|\{g \in \mathbb{Z}/n : \text{ord}(g) = d\}| = \varphi(d)$

Формулировка. В циклической группе $\mathbb{Z}/n$ для каждого $d \mid n$ ровно $\varphi(d)$ элементов порядка d . Отсюда $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$.

Условия применимости. Группа циклическая.

Идея доказательства. Элементы порядка d — это в точности образующие единственной подгруппы порядка d из Е4; их $\varphi(d)$.

Варианты и обобщения. В произвольной конечной группе $\sum_{d \mid n} \varphi(d) \mid \psi(d) \cdot d$ — связь с Е5.

Используется в. Тождество $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$ (часто всплывает в комбинаторике через теорию Бёрнсайда); задачи с подсчётом примитивных элементов.

Е8. Order of product в abelian group: $\text{ord}(ab) = \text{lcm}(\text{ord}(a), \text{ord}(b))$ при gcd-условии

Формулировка. Пусть G абелева, $\text{ord}(a) = m$, $\text{ord}(b) = n$. 1. Если $\text{gcd}(m, n) = 1$, то $\text{ord}(ab) = mn$. 2. В общем случае $\exists c \in G$ с $\text{ord}(c) = \text{lcm}(m, n)$ (явно строится из a, b через подходящие степени, разлагая m, n по простым).

Условия применимости. Коммутативность критична. Контрпример: в S_3 есть элементы порядков 2 и 3, произведения которых — снова порядка 2 (а не 6).

Идея доказательства. (1): $(ab)^k = a^k b^k$, $\text{ord}(ab) = \text{lcm}(m, n) = mn$ при $\text{gcd} = 1$. (2) — разложить $m = m' m''$, $n = n' n''$ так, чтобы $\text{gcd}(m', n') = 1$ и $m' n' = \text{lcm}(m, n)$, потом взять $a^{m/m'} \cdot b^{n/n'}$.

Варианты и обобщения. Из (2) следует exponent abelian group = максимальный порядок элемента — частая лемма.

Используется в. ИМС-2001-2 (точный сюжет: в коммутативной группе из $a^m = b^n = e$ через Безу следует $b^r = e$ для подходящего r); определитель структуры конечной abelian.

Записи - Standard

Е9. Index 2 и smallest prime divisor: критерий нормальности

Формулировка. Пусть $H \leq G$ имеет индекс $[G : H] = p$, где p — наименьший простой делитель $|G|$. Тогда $H \trianglelefteq G$ (нормальна).

Условия применимости. $|G| < \infty$ (или хотя бы H конечного индекса в G , тогда нужен дополнительный аргумент). Частный случай $p = 2$ — самый частый.

Идея доказательства. Действие G на левых смежных классах G/H задаёт гомоморфизм $\varphi: G \rightarrow S_p$; ядро K нормально, $K \leq H$, $[G : K]$ делит $p!$. Простые делители $[G : K]$ делят $|G|$, но в $p!$ нет простых делителей $\geq p$ кроме самого p , значит $[G : K] \in \{1, p\}$. Дальше $K = H$.

Варианты и обобщения. Усиление T.Y. Lam (2004): достаточно более слабого условия на индекс. Если H не нормальна, то $[G : N_G(H)] \geq p + 1$.

Используется в. Отбор «нормальной части» в задачах с фиксированной подгруппой; быстрое доказательство нормальности A_n в S_n .

E10. Изоморфизм $\mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/(mn)$ при $\gcd(m, n) = 1$ (CRT)

Формулировка. Прямое произведение двух циклических групп взаимно простых порядков циклично: $\mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/(mn)$ при $\gcd(m, n) = 1$. И это эквивалентно классической CRT для колец $\mathbb{Z}/(mn)$.

Условия применимости. $\gcd(m, n) = 1$ необходимо: $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2 \not\cong \mathbb{Z}/4$.

Идея доказательства. Элемент $(1, 1)$ имеет порядок $\text{lcm}(m, n) = mn$, мощности совпадают.

Варианты и обобщения. Fundamental theorem of finitely generated abelian groups: $A \cong \mathbb{Z}^r \oplus \bigoplus_i \mathbb{Z}/p_i^{k_i}$. Smith normal form — алгоритмический способ это получить из presentation.

Используется в. Классификация конечных абелевых групп; разложение $\mathbb{Z}/n^\times \cong \prod \mathbb{Z}/p^{k_i \pm \dots}$ для теории чисел.

E11. Формула $|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$

Формулировка. Для подгрупп $H, K \leq G$ конечной группы:

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|},$$

где $HK = \{hk : h \in H, k \in K\}$ (множество, не обязательно подгруппа).

Условия применимости. H, K конечны (или их пересечение и произведения конечны).

Идея доказательства. Каждый $g \in HK$ представим $|H \cap K|$ способами как hk (если $g = h_1 k_1 = h_2 k_2$, то $h_1^{-1} h_2 = k_1 k_2^{-1} \in H \cap K$).

Варианты и обобщения. Если $H \cap K = \{e\}$ и $|H||K| = |G|$, то $G = HK$ (даже как множество). Если, дополнительно, $H \trianglelefteq G$, то $G = K \rtimes H$ (semidirect product).

Используется в. Sylow II / III доказательства; быстрое нахождение размеров подгрупп; IMC-2008-5 (подсчёт автоморфизмов через структуру semidirect product).

E12. Index of intersection: $[G : H \cap K] \leq [G : H] \cdot [G : K]$ и Poincaré theorem

Формулировка. Для подгрупп $H, K \leq G$:

$$[G : H \cap K] \leq [G : H] \cdot [G : K].$$

Следствие (Poincaré): пересечение конечного числа подгрупп конечного индекса имеет конечный индекс.

Условия применимости. Любая (даже бесконечная) группа.

Идея доказательства. Отображение $g(H \cap K) \mapsto (gH, gK)$ инъективно из $G/(H \cap K)$ в $G/H \times G/K$.

Варианты и обобщения. Если $H \trianglelefteq G$, $[G : H \cap K] = [G : H][G : K]/[G : HK]$. Любая подгруппа H конечного индекса содержит нормальную подгруппу N индекса $\leq [G : H]!$ (через действие на смежных классах).

Используется в. Доказательство «арифметичности» подгрупп; технические нужды в задачах, где нужно перейти к нормальной подгруппе.

Е13. Группа порядка p^2 абелева и изоморфна $\mathbb{Z}/p^2$ или $\mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/p$

Формулировка. Любая группа порядка p^2 (p простое) абелева. С точностью до изоморфизма таких групп ровно две: $\mathbb{Z}/p^2$ и $(\mathbb{Z}/p)^2$.

Условия применимости. $|G| = p^2$, p простое.

Идея доказательства. Центр $Z(G)$ нетривиален (стандарт для p -групп: класс-уравнение). Если $|Z(G)| = p$, то $G/Z(G)$ — циклическая порядка p , что влечёт G абелева — противоречие. Значит $Z(G) = G$. Дальше — есть элемент порядка p^2 или нет.

Варианты и обобщения. Лемма: $G/Z(G)$ циклическая $\Rightarrow G$ абелева (а значит $G/Z(G)$ тривиальная). Очень мощная лемма.

Используется в. Любые задачи, где появляется группа малого порядка; Putnam-1969-B2 — структура нерезидентных групп.

Е14. Группы порядка pq , $p < q$ простые: классификация

Формулировка. Пусть $|G| = pq$, $p < q$ простые. Тогда: 1. Если $p \nmid q-1$: G циклическая, $G \cong \mathbb{Z}/(pq)$. 2. Если $p \mid q-1$: помимо циклической есть единственная (с точностью до изоморфизма) неабелева — $\mathbb{Z}/q \rtimes \mathbb{Z}/p$.

Условия применимости. $p < q$ простые.

Идея доказательства. По Sylow III число q -Sylow $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ и $n_q \mid p$, значит $n_q = 1$ — Sylow Q нормальна. Аналогично условие на p -Sylow. Нормальные обе $\Rightarrow G \cong P \times Q \cong \mathbb{Z}/(pq)$.

Варианты и обобщения. Conrad: n — «cyclic number» (т.е. любая группа порядка n циклическая) $\iff \gcd(n, \varphi(n)) = 1$.

Используется в. Сразу решает большинство «небольших порядков» в Putnam-стиле; полезно как контрпример (например, $|G| = 6$ — S_3 vs $\mathbb{Z}/6$).

Е15. Конечная группа, в которой $g^2 = e$ для всех g , изоморфна $(\mathbb{Z}/2)^k$

Формулировка. Если в группе G выполнено $g^2 = e$ для всех g , то G абелева. Если дополнительно G конечна, то $G \cong (\mathbb{Z}/2)^k$, в частности $|G| = 2^k$.

Условия применимости. Любая группа удовлетворяющая $g^2 = e$. Финитность нужна только для второй части.

Идея доказательства. $g^{-1} = g$, поэтому $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$, но и $(ab)^{-1} = ab$. Значит G абелева, превращается в $\mathbb{F}_2$ -векторное пространство — выбор базиса даёт $(\mathbb{Z}/2)^k$.

Варианты и обобщения. Аналог для $g^p = e$ при $p > 2$ — G может быть неабелевой (p -группа Гайзенберга).

Используется в. Putnam-style задачи на «boolean groups»; IMC-2003-DAY2-4 (Steiner triple system как $(\mathbb{Z}/2)^k$).

Записи - Exotic

E16. Лемма: G конечная, $\text{exponent } G = \text{максимальный порядок элемента} \iff G$ абелева

Формулировка. В конечной группе G обозначим $\exp(G) = \text{lcm}\{\text{ord}(g) : g \in G\}$ и $M(G) = \max_g \text{ord}(g)$. Тогда $\exp(G) = M(G)$ — это «эквивалентно» (при стандартных предположениях) тому, что G имеет элемент максимального порядка, равный exponent . В абелевой группе это всегда так. В неабелевой — может ломаться (но для p -групп S_n — нет хороших общих утверждений).

Условия применимости. Direct corollary в abelian, hands-on counter-examples в non-abelian (например, D_n для n нечётного: $\exp(D_n) = 2n = \max \text{order}$ — здесь работает; но в Q_8 $\exp = 4$, $\max \text{order} = 4$ — тоже работает; интересные контрпримеры — A_4 : $\exp(A_4) = 6$, но $\max \text{order} = 3$).

Идея доказательства. Abelian: для любых a, b существует c с $\text{ord}(c) = \text{lcm}(\text{ord } a, \text{ord } b)$ (E8.2). Индукция.

Используется в. IMC-2001-2 опирается ровно на это. Putnam-level: показать, что в abelian G есть «универсальный» элемент.

E17. Теорема: если все собственные подгруппы G циклически, то G либо циклическая, либо p -группа специального вида (Miller-Moreno groups, $|G| = pq$ или элементарная абелева $p \times p$)

Формулировка. Конечная группа G , все собственные подгруппы которой циклически, классифицируется: G либо сама циклическая, либо это $\mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/p$ (минимально нециклическая абелева), либо неабелева Miller-Moreno group (среди них S_3 , Q_8 и их обобщения $\mathbb{Z}/q \rtimes \mathbb{Z}/p^k$).

Условия применимости. $|G| < \infty$.

Идея доказательства. Перебор по простым делителям $|G|$ и Sylow.

Используется в. Узкая, но мощная характеристика — изредка встречается в Schweitzer / advanced Putnam.

E18. Wielandt-style: подгруппа конечного индекса конечно порождаема, если G конечно порождена (и обратно неверно)

Формулировка. Подгруппа $H \leq G$ конечного индекса конечно порождена, если G конечно порождена (Reidemeister-Schreier даёт явные генераторы). Обратное неверно: коммутант F'_2 свободной группы конечно порождён? — нет, бесконечно порождён, при том что F_2 конечно порождена.

Условия применимости. G конечно порождена.

Идея доказательства. Schreier transversal T , генераторы H — слова вида $txtx^{-1}$, конечный набор.

Используется в. IMC-1996-DAY2-3 (контрпример: $H \cong \mathbb{Z}[1/2]$ — не конечно порождена, хотя $\text{GL}_2(\mathbb{Q})$ — да, потому что индекс бесконечный); тонкие задачи на свободные группы.

Self-test

1. Пусть G — конечная группа, $a, b \in G$ коммутируют, $\text{ord}(a) = m$, $\text{ord}(b) = n$, $\text{gcd}(m, n) = 1$ и $a^k = b^\ell$ для каких-то k, ℓ . Докажи, что $a^k = e = b^\ell$.
2. Пусть G конечна, $|G| = n$. Докажи, что число элементов $g \in G$ с $g^7 = e$ делится на $\text{gcd}(7, n)$.
3. Существует ли группа порядка 77 не циклическая? Группа порядка 35? (Оба числа — произведения двух простых.)
4. Пусть в конечной группе G есть ровно две подгруппы порядка 5. Докажи, что $|G|$ не делится на 25.
5. Пусть G конечная группа, и для каждого делителя d числа $|G|$ существует ровно одна подгруппа порядка d . Докажи, что G циклическая.
6. Пусть $H \leq G$ — подгруппа индекса 3 в конечной группе G . Должна ли H быть нормальной? Если нет, приведи минимальный контрпример.
7. Найди все конечные абелевы группы G , в которых число элементов порядка 2 равно 3.
8. Пусть G — конечная группа, и каждый элемент G имеет порядок 1 или p (p — фиксированное простое). Докажи, что $|G|$ есть степень p .
9. Пусть $H, K \leq G$, $|G| = 120$, $|H| = 24$, $|K| = 20$. Чему равно $|H \cap K|$? (Дай минимально возможное и максимально возможное значения.)
10. Пусть G конечна, $a, b \in G$ коммутируют, $\text{ord}(a) = 12$, $\text{ord}(b) = 18$. Какие порядки может принимать элемент ab ?

Решения

1. $a^k \in \langle a \rangle$, $b^\ell \in \langle b \rangle$, и $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ — подгруппа группы $\langle a, b \rangle$ (абелева — коммутируют), её порядок делит $\text{gcd}(m, n) = 1$. Значит пересечение тривиально.
2. Прямое следствие E5: если $7 \mid n$, то число решений делится на 7; если $\text{gcd}(7, n) = 1$, то делится на 1 — тривиально. (Утверждение в формулировке слабее Frobenius.)
3. $|G| = 77 = 7 \cdot 11$, $7 \nmid 10$, поэтому по E14 любая группа порядка 77 — циклическая. $|G| = 35 = 5 \cdot 7$, $5 \nmid 6$, тоже только $\mathbb{Z}/35$.
4. Две различные подгруппы порядка 5 пересекаются тривиально (Lagrange: пересечение делит 5 и не равно 5). Число элементов порядка 5 — ровно $4 + 4 = 8$, число решений $x^5 = e$ — ровно 9. Если $5 \mid |G|$, то по Frobenius (E5) это число должно делиться на 5 — противоречие. Значит $5 \nmid |G|$, тогда вообще нет элементов порядка 5 — снова противоречие. Альтернативный путь — Sylow-III: число 5-силовских $\equiv 1 \pmod{5}$, не равно 2. Так что предпосылка вообще невозможна; в частности $25 \nmid |G|$.
5. Раз для каждого $d \mid n$ ровно одна подгруппа H_d порядка d , то решений $x^d = e$ ровно $|H_d| = d$, и применима E6 — G циклическая.
6. Не обязана. Минимальный контрпример: $G = S_3$, $H = \langle (12) \rangle$ имеет порядок 2, индекс 3. H не нормальна, т.к. $(13)(12)(13)^{-1} = (23) \notin H$. (E9 даёт нормальность только для индекса, равного *наименьшему* простому делителю $|G|$ — здесь это 2, а не 3.)
7. Элементы порядка ≤ 2 образуют подгруппу $G[2]$ (в abelian!). $|G[2]|$ — степень 2 (E15). $|G[2]| = 4$ (тождество + три порядка 2), значит $G[2] \cong (\mathbb{Z}/2)^2$. Значит «2-часть» G имеет ровно два независимых элемента порядка 2, что эквивалентно тому, что 2-Sylow G изоморфна $\mathbb{Z}/2^a \times \mathbb{Z}/2^b$ с $a, b \geq 1$.

8. По E2 (Cauchy) если $q \neq p$ простое и $q \mid |G|$, то есть элемент порядка $q \neq p$ — противоречие. Значит $|G|$ — степень p .
9. По E11 $|HK| = 24 \cdot 20 / |H \cap K| \leq 120$, значит $|H \cap K| \geq 4$. С другой стороны $|H \cap K|$ делит $\gcd(24, 20) = 4$. Значит $|H \cap K| = 4$ — единственное возможное значение.
10. Утверждение: $\text{ord}(ab) = 36$ ровно. Раскладываем по простым: $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$. В abelian для каждого простого p если $v_p(\text{ord } a) \neq v_p(\text{ord } b)$, то $v_p(\text{ord}(ab)) = \max(v_p(\text{ord } a), v_p(\text{ord } b))$ (доказательство — спроектировать на p -Sylow). У нас v_2 : 2 vs 1 — различны, значит $v_2(\text{ord}(ab)) = 2$. v_3 : 1 vs 2 — различны, $v_3 = 2$. Итого $\text{ord}(ab) = 4 \cdot 9 = 36$.